# Modelo matemático

Flow shop híbrido con sublotes consistentes para la producción de guantes industriales

## 1. Descripción y supuestos

Un conjunto de órdenes de trabajo debe pasar, en el mismo orden, por cuatro etapas (troquelado, ensamble, costura y volteado), cada una con máquinas paralelas no relacionadas. Cada orden se divide en un número fijo de sublotes de tamaño variable que conservan su tamaño en todas las etapas (*sublotes consistentes*). Se busca minimizar la tardanza total y, como criterio secundario, el makespan.

1. Todas las máquinas están disponibles desde $t = 0$. El tiempo se mide en horas hábiles del calendario laboral (sin noches, domingos ni festivos).
2. Cada máquina procesa un sublote a la vez y no hay interrupciones.
3. Cada sublote se procesa en una sola máquina por etapa. Sublotes de la misma orden pueden procesarse a la vez en máquinas distintas.
4. Un sublote puede iniciar la etapa $s+1$ en cuanto termina la etapa $s$ (transferencia inmediata, sin tiempo de transporte y con almacenamiento intermedio ilimitado).
5. En troquelado hay un alistamiento cada vez que cambia la referencia en una máquina y antes del primer sublote de cada máquina. El alistamiento no depende del sublote y puede hacerse mientras la máquina espera su llegada.
6. El tiempo de proceso es proporcional al tamaño del sublote.

## 2. Conjuntos e índices

| | |
|---|---|
| $j, j' \in \mathcal{J}$ | Órdenes de trabajo. |
| $\mathcal{S} = \{1, \ldots, \lvert\mathcal{S}\rvert\}$ | Etapas, en el orden de la ruta ($s = 1$: troquelado). |
| $\mathcal{M}_s$ | Máquinas de la etapa $s$. |
| $\mathcal{E}_{js} \subseteq \mathcal{M}_s$ | Máquinas de la etapa $s$ que procesan la referencia de la orden $j$. |
| $b \in \{1, \ldots, B_j\}$ | Sublotes de la orden $j$. |
| $\mathcal{N} = \{(j, b)\}$ | Conjunto de todos los sublotes; se escribe $i = (j, b)$, $i' = (j', b')$. |
| $\mathcal{N}_{sm}$ | Sublotes que pueden ir a la máquina $m$ de la etapa $s$: $\{(j, b) \in \mathcal{N} : m \in \mathcal{E}_{js}\}$. |
| 0 | Sublote ficticio que representa el inicio de la secuencia de una máquina. |

## 3. Parámetros

| | |
|---|---|
| $Q_j$ | Cantidad de la orden $j$ [docenas]. |
| $\rho_j$ | Referencia (código de producto) de la orden $j$. |
| $r_j$ | Liberación de la orden $j$ [h hábiles]: horas acumuladas al final del día anterior a la fecha de liberación. |
| $d_j$ | Fecha de entrega de la orden $j$ [h hábiles]: horas acumuladas al final del día de entrega. |
| $\tau_{\rho m}$ | Tiempo estándar de la referencia $\rho$ en la máquina $m$ [min/docena]. |
| $a_{jm}$ | Tiempo de proceso por docena de la orden $j$ en la máquina $m$ [h/docena]: $a_{jm} = \tau_{\rho_j m}/60$. |
| $g$ | Granularidad de los tamaños [docenas] ($g = 1$: docenas completas). |
| $q^{\text{mín}}$ | Tamaño mínimo de sublote [docenas] ($q^{\text{mín}} = 1$). |
| $u^{\text{mín}}$ | Tamaño mínimo de sublote en unidades de $g$: $u^{\text{mín}} = \lceil q^{\text{mín}}/g \rceil$. |
| $\bar{B}$ | Número de sublotes deseado por orden ($\bar{B} = 10$). |
| $B_j$ | Número de sublotes de la orden $j$: $B_j = \text{máx}\{1,\ \text{mín}\{\bar{B},\ \lfloor Q_j/(g\,u^{\text{mín}}) \rfloor\}\}$. |
| $\sigma_s$ | Alistamiento por cambio de referencia en la etapa $s$ [h] ($\sigma_1 = 4{,}98/60$; $\sigma_s = 0$ para $s \geq 2$). |
| $\sigma_{ii's}$ | Alistamiento si $i$ precede inmediatamente a $i'$ en una máquina de la etapa $s$: $\sigma_{ii's} = \sigma_s$ si $\rho_j \neq \rho_{j'}$ y 0 si no; $\sigma_{0i's} = \sigma_s$ (montaje inicial). |
| $H$ | Constante grande (cota del horizonte), p. ej. $H = \text{máx}_j\, r_j + \sum_s \sum_j Q_j \,\text{máx}_{m \in \mathcal{E}_{js}}\, a_{jm} + \lvert\mathcal{N}\rvert\, \sigma_1$. |

## 4. Variables de decisión

| | |
|---|---|
| $x_{jb} \geq 0$ | Tamaño del sublote $b$ de la orden $j$ [docenas], igual en todas las etapas. |
| $u_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ | Tamaño del sublote en unidades de $g$ docenas (con $g = 1$, $x_{jb} = u_{jb}$ es un número entero de docenas). |
| $y_{ism} \in \{0,1\}$ | 1 si el sublote $i$ se procesa en la máquina $m$ de la etapa $s$. |
| $z_{ii'sm} \in \{0,1\}$ | 1 si el sublote $i$ precede inmediatamente al sublote $i'$ en la máquina $m$ de la etapa $s$ ($i = 0$: $i'$ es el primero de la máquina). |
| $w_{ism} \geq 0$ | Linealización de $x_{jb}\, y_{ism}$ (docenas del sublote $i$ procesadas en $m$). |
| $S_{is},\ C_{is} \geq 0$ | Inicio y terminación del sublote $i$ en la etapa $s$ [h]. |
| $C_j \geq 0$ | Terminación de la orden $j$ (último sublote en la última etapa). |
| $T_j \geq 0$ | Tardanza de la orden $j$. |
| $C_{\text{máx}} \geq 0$ | Makespan. |

## 5. Función objetivo

Objetivo lexicográfico: primero la tardanza total y, entre soluciones con la misma tardanza, el menor makespan:

$$\text{lex}\min \Big( \sum_{j \in \mathcal{J}} T_j \ ,\ C_{\text{máx}} \Big) \tag{1}$$

En un solucionador se puede usar el equivalente $\text{mín} \sum_j T_j + \varepsilon\, C_{\text{máx}}$ con $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño.

## 6. Restricciones

**Tamaño de los sublotes (sublotes consistentes).**

$$\sum_{b=1}^{B_j} x_{jb} = Q_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{2}$$

$$x_{jb} = g\, u_{jb} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{3}$$

$$u_{jb} \geq u^{\text{mín}} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{4}$$

Como $x_{jb}$ no lleva índice de etapa, el sublote tiene el mismo tamaño en todas las etapas. Si $Q_j$ no es múltiplo de $g$, el residuo $Q_j - g\lfloor Q_j/g \rfloor$ se suma al último sublote.

**Asignación de máquinas.**

$$\sum_{m \in \mathcal{E}_{js}} y_{ism} = 1 \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S} \tag{5}$$

**Linealización del tiempo de proceso.** El tiempo de proceso del sublote $i$ en la etapa $s$ es $p_{is} = \sum_{m \in \mathcal{E}_{js}} a_{jm}\, x_{jb}\, y_{ism}$, que es bilineal. Con $w_{ism} = x_{jb}\, y_{ism}$:

$$w_{ism} \leq Q_j\, y_{ism} \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{E}_{js} \tag{6}$$

$$w_{ism} \leq x_{jb} \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{E}_{js} \tag{7}$$

$$w_{ism} \geq x_{jb} - Q_j\,(1 - y_{ism}) \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{E}_{js} \tag{8}$$

**Tiempos de terminación.**

$$C_{is} = S_{is} + \sum_{m \in \mathcal{E}_{js}} a_{jm}\, w_{ism} \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S} \tag{9}$$

**Liberación y precedencia entre etapas.**

$$S_{i1} \geq r_j \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N} \tag{10}$$

$$S_{i,s+1} \geq C_{is} \qquad \forall i \in \mathcal{N},\ s = 1, \ldots, |\mathcal{S}| - 1 \tag{11}$$

La restricción (11) se aplica a cada sublote por separado: el sublote $b$ pasa a la etapa siguiente sin esperar a los demás sublotes de su orden.

**Secuencia en cada máquina.** Cada sublote asignado a una máquina tiene exactamente un antecesor inmediato (otro sublote o el inicio ficticio 0) y a lo sumo un sucesor; cada máquina tiene a lo sumo un primer sublote:

$$\sum_{\substack{i \in \{0\} \cup \mathcal{N}_{sm} \\ i \neq i'}} z_{ii'sm} = y_{i'sm} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i' \in \mathcal{N}_{sm} \tag{12}$$

$$\sum_{\substack{i' \in \mathcal{N}_{sm} \\ i' \neq i}} z_{ii'sm} \leq y_{ism} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i \in \mathcal{N}_{sm} \tag{13}$$

$$\sum_{i' \in \mathcal{N}_{sm}} z_{0i'sm} \leq 1 \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s \tag{14}$$

**No solapamiento y alistamientos.**

$$S_{i's} \geq C_{is} + \sigma_{ii's} - H\,(1 - z_{ii'sm}) \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i, i' \in \mathcal{N}_{sm},\ i \neq i' \tag{15}$$

$$S_{i's} \geq \sigma_{0i's}\, z_{0i'sm} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i' \in \mathcal{N}_{sm} \tag{16}$$

Si $i$ precede inmediatamente a $i'$, el sublote $i'$ empieza después de que termina $i$ más el alistamiento por cambio de referencia. El alistamiento se cuenta desde que la máquina queda libre, por lo que se superpone con la espera del sublote: el inicio efectivo es $\max\{C_{is} + \sigma_{ii's},\ \text{llegada de } i'\}$, que resulta de combinar (15) con (10)–(11). Como todo sublote tiene tamaño positivo (por (4)), (15) impide ciclos en la secuencia.

**Terminación, tardanza y makespan.**

$$C_j \geq C_{(j,b),|\mathcal{S}|} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{17}$$

$$T_j \geq C_j - d_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{18}$$

$$C_{\max} \geq C_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{19}$$

**Dominio de las variables.**

$$u_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}; \quad y_{ism},\, z_{ii'sm} \in \{0,1\}; \quad x_{jb},\, w_{ism},\, S_{is},\, C_{is},\, C_j,\, T_j,\, C_{\max} \geq 0 \tag{20}$$

**Conversión a fechas.** Si $\Phi(\delta)$ son las horas hábiles acumuladas al final del día $\delta$, la fecha en que termina la orden $j$ es $\min\{\delta : \Phi(\delta) \geq C_j\}$.

# 7. Resolución con el algoritmo genético

Con 10 órdenes de 10 sublotes ($|\mathcal{N}| = 100$) y 36 máquinas, el modelo tiene del orden de $\sum_s |\mathcal{M}_s|\,|\mathcal{N}|^2 \approx 3{,}6 \times 10^5$ variables binarias $z_{ii'sm}$, por lo que se resuelve con un algoritmo genético cuyo decodificador construye soluciones factibles de (2)–(20).

**Cromosoma.** $\Omega = (\pi, \Lambda)$, donde

- Nivel 1: $\pi_j = (\pi_{j1}, \ldots, \pi_{jB_j})$, con $\pi_{jb} > 0$ y $\sum_b \pi_{jb} = 1$: proporciones de los tamaños de los sublotes de la orden $j$.
- Nivel 2: $\Lambda_s$, una permutación de $\mathcal{N}$ para cada etapa $s$: prioridad de los sublotes en la etapa.

**Decodificación del nivel 1 (tamaños).** Con $U_j = \lfloor Q_j/g \rfloor$ y $L_j = U_j - B_j u^{\min}$ unidades libres,

$$u_{jb} = u^{\min} + \lfloor \pi_{jb} L_j \rfloor + \delta_{jb}, \qquad x_{jb} = g\, u_{jb},$$

donde $\delta_{jb} \in \{0,1\}$ reparte las $L_j - \sum_b \lfloor \pi_{jb} L_j \rfloor$ unidades restantes entre los sublotes con mayor parte fraccionaria (método del mayor residuo). Así se cumplen (2)–(4).

**Decodificación del nivel 2 (programación).** Para cada etapa $s = 1, \ldots, |\mathcal{S}|$ y cada sublote $i = (j, b)$ en el orden de $\Lambda_s$:

1. Instante de llegada: $e_{is} = r_j$ si $s = 1$, o $e_{is} = C_{i,s-1}$ si $s \geq 2$.
2. Para cada $m \in \mathcal{E}_{js}$, con $p_{ism} = a_{jm}\, x_{jb}$:
   - Etapa 1 (con alistamiento): si $F_m$ es el fin del último sublote programado en $m$ y $\rho_m^{\text{últ}}$ su referencia, $S_{ism} = \max\{F_m + \sigma_1 \mathbb{1}[\rho_m^{\text{últ}} \neq \rho_j],\ e_{is}\}$ (para la primera asignación de $m$: $F_m = 0$ y se cobra $\sigma_1$).

- Etapas $s \geq 2$: $S_{ism}$ es el primer instante $\geq e_{is}$ en que $m$ tiene un hueco libre de duración $p_{ism}$.

3. Se elige la máquina con menor terminación (regla ECT): $m^* = \arg\min_{m \in \mathcal{E}_{js}} \{S_{ism} + p_{ism}\}$, y se fija $C_{is} = S_{ism^*} + p_{ism^*}$.

Luego $C_j = \max_b C_{(j,b),|\mathcal{S}|}$, $T_j = \max\{0, C_j - d_j\}$ y la aptitud es el par $\left(\sum_j T_j,\ C_{\max}\right)$, comparado lexicográficamente.

**Operadores.**

- Población inicial aleatoria: $\pi_j$ con distribución de Dirichlet$(1, \ldots, 1)$ y $\Lambda_s$ permutaciones aleatorias. Un individuo se reemplaza por la mejor regla de despacho (FIFO, EDD, SPT, LPT, MST, CR) con sublotes iguales.
- Selección por torneo de tamaño 3 y elitismo de un individuo.
- Cruce (probabilidad 0,90):
  - Nivel 1 (aritmético): para cada orden, con $\lambda \sim U(0,1)$, $\pi_j^{h_1} = \lambda \pi_j^{p_1} + (1-\lambda)\pi_j^{p_2}$ y $\pi_j^{h_2} = (1-\lambda)\pi_j^{p_1} + \lambda \pi_j^{p_2}$.
  - Nivel 2 (cruce de orden, OX): en cada etapa, el hijo conserva un tramo aleatorio de $\Lambda_s^{p_1}$ en las mismas posiciones y completa el resto en el orden de $\Lambda_s^{p_2}$ (y al revés para el otro hijo).
- Mutación (probabilidad 0,50 por hijo):
  - Nivel 2: con probabilidad 0,30, intercambio de dos sublotes en $\Lambda_s$ de una etapa al azar.
  - Nivel 1: para cada orden, con probabilidad 0,40, $\pi_{jb} \leftarrow \max\{10^{-9},\ \pi_{jb} + \mathcal{N}(0,\ 0{,}15^2)\}$ para un sublote $b$ al azar, seguido de normalización.
- Parada: 50 generaciones sin mejora o 1000 generaciones. Población: 150.

## 8. Instancia (BD_HFS.xlsx)

| | |
|---|---|
| Órdenes $\lvert\mathcal{J}\rvert$ | 10 |
| Etapas y máquinas | Troquelado (4), Ensamble (15), Costura (9), Volteado (8) |
| Sublotes por orden $B_j$ | 10 |
| Unidad de cantidad | docenas |
| Granularidad $g$ / tamaño mínimo $q^{\min}$ | 1 docena / 1 docena ($u^{\min} = 1$) |
| Alistamiento en troquelado $\sigma_1$ | 4,98 min |
| Liberaciones $r_j$ | 0 a 119 h hábiles |
| Fechas de entrega $d_j$ | 400 a 672 h hábiles |
| Mejor regla de despacho (EDD) | $\sum T_j = 145{,}00$ h, $C_{\max} = 817{,}00$ h |
| Algoritmo genético (semilla 42) | $\sum T_j = 0$ h, $C_{\max} = 647{,}33$ h |

## Referencia

Gürsoy Yılmaz, B., & Yılmaz, Ö. F. (2022). Lot streaming in hybrid flowshop scheduling problem by considering equal and consistent sublots under machine capability and limited waiting time constraint. *Computers & Industrial Engineering*, 173, 108745.